

PROGRAMAÇÃO DE
COMPUTADORES I

OS COMPUTADORES VÃO COMEÇAR A PENSAR

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

MARCOS.EMILIANO@CEFETMG.BR
MARCOS EMILIANO

OBJETIVOS DA AULA

- Introduzir a estrutura **condicional IF**

MOTIVAÇÃO

Como nossos programas funcionavam até agora?

- Como um trem em um trilho **reto**. O computador avaliava a linha **1**, depois a linha **2**, depois a linha **3**... sem nunca **desviar** do caminho.

MOTIVAÇÃO

O Problema:

No mundo **real**, as coisas **mudam**. Um programa **rígido**, que não reage ao **ambiente**, tem pouca **utilidade** prática.

MOTIVAÇÃO

A Virada de Chave:

Hoje, vamos dar **autonomia** ao código. Vamos ensinar a máquina a **observar** uma situação e tomar uma **decisão** baseada no que ela **viu**. O seu **código** vai começar a "**pensar**".

A LÓGICA DO "SE" NA VIDA REAL

Antes de olharmos para o **computador**, pense em como a lógica humana funciona. Nós **programamos** o nosso **dia** baseado em **condições**. Nós fazemos **perguntas** a nós mesmos e, dependendo da **resposta**, tomamos uma **decisão**.

A LÓGICA DO "SE" NA VIDA REAL

Exemplo 1: O Guarda-chuva

- Você está **saindo** para o trabalho e olha pela **janela**.
- **SE** o céu estiver **escuro**, você pega o **guarda-chuva**.
- E **SE** o céu estiver **limpo**? Você simplesmente **ignora** o guarda-chuva e segue a sua vida **normalmente**.

A LÓGICA DO "SE" NA VIDA REAL

Exemplo 2: O Horário de Saída

- Você olha o aplicativo de **GPS** antes de **sair**.
- **SE** o mapa mostrar um acidente no trajeto, você sai **15 minutos** mais cedo.
- E **SE** o trânsito estiver **normal**? Você não faz nada de especial, apenas sai no horário de **costume**.

A LÓGICA DO "SE" NA VIDA REAL

A Regra de Ouro:

Repare que nessas situações, a ação especial atua como um "**filtro**". Se a **condição** não for atingida, você não **para**, você apenas segue o **fluxo normal**.

O COMANDO "SE" (IF)

Para ensinar o **computador** a fazer essa **mesma** checagem de **filtro**, usamos a palavra **if** (que significa "se" em inglês).

O COMANDO "SE" (IF)

Como ele age no código?

Ele funciona exatamente como as decisões que acabamos de ver.

- Ele analisa uma **variável** ou **expressão** (avalia se um valor é **maior**, **menor**, **igual...**).

O COMANDO "SE" (IF)

Como ele age no código?

Ele funciona exatamente como as decisões que acabamos de ver.

- **SE** a condição for verdadeira (**True**), ele entra no **bloco**, uma **parte** separada de **código**, e executa a ação **especial**.

O COMANDO "SE" (IF)

Como ele age no código?

Ele funciona exatamente como as decisões que acabamos de ver.

- E **SE** for falsa (**False**)? Ele **ignora** a ação **especial** e **continua** lendo o **resto** do programa como se nada tivesse **acontecido**.

A ANATOMIA DO IF

Como escrevemos isso no computador?

A sintaxe do Python é desenhada para ser **lida** quase como uma **frase natural**:

- Estrutura:

```
if [condição a ser testada]:
```

A ANATOMIA DO IF

O Segredo:

Nunca se esqueça dos dois pontos (:) no **final** da linha!

- Os dois pontos são o sinal que diz:
"**Atenção** computador, preste atenção na **condição**. Se for **verdade**, prepare-se para fazer o que vou **dizer** na **linha de baixo**".

INDENTAÇÃO

Se o "**SE**" for **verdadeiro**, como o computador sabe quais linhas de código são a "**ação especial**" e quais linhas são o **fluxo normal** que acontece de qualquer jeito?

- Em Python, usamos o **espaço em branco** (Indentação)!

O formato do código é importante!!!!

INDENTAÇÃO

Tudo o que estiver "**empurrado**" para a **direita** (usando a tecla **Tab**, que fica em cima do CapsLock) está **dentro** do if.

Tudo o que estiver **encostado** na parede **esquerda** da tela está fora do **if** e é o fluxo **normal** do código.

EXEMPLO 1 - O ALARME DE TEMPERATURA

```
1.print("Qual a temperatura da máquina? ")
2.temp = float(input())
3.
4.if temp > 100:
5.    # Esta linha tem um espaço (Tab)! É a ação especial!!!
6.    print("ALERTA: Superaquecimento!!!! Desligue a máquina.")
7.
8.# Esta linha está encostada na esquerda.
9.# Vai aparecer sempre.
10.print("Leitura de temperatura finalizada.")
```

EXEMPLO 2 - MODIFICANDO VALORES

```
1.print("Qual o valor das compras?")
2.valorC = float(input())
3.
4.# O 'if' avalia a compra:
5.if valor_compra > 500:
6.    print("Parabéns! Você ganhou R$ 50 de desconto VIP.")
7.    # Modificando o valor da variável!
8.    valor_compra = valor_compra - 50
9.
10.
11.print("O valor final a ser pago é: R$ ", valor_compra)
```

PROVOCAÇÃO

O Mito da Inteligência Artificial:

Muitas vezes, quando empresas não ligadas à tecnologia anunciam "**Sistemas Inteligentes**", "**Automação**" ou "**Algoritmos de Decisão**", eles estão simplesmente usando **milhares** de comandos **if encadeados**.

PROVOCAÇÃO

- "SE o cliente atrasou a parcela > 3 dias: enviar email de cobrança".
- "SE a umidade do solo for $< 20\%$: ligar o sistema de irrigação".

PROVOCAÇÃO

Pense na sua futura profissão e nas tarefas rotineiras que você realiza.

Qual o volume de "SE", condições, que você avalia para tomar uma decisão no trabalho?

Agora você tem a **ferramenta** técnica para **transferir** essa decisão para o **computador**.

DÚVIDAS???